பிரிவுகளிலும் மற்றும் அறிவியலிலும் பெரிதும் பயன்படுகின்றன. 1^c என்ற குறியீடு ஓர் ஆரையன் அளவை குறிக்கிறது.

3.2.3 பாகை அளவு (Degree Measure)

கோணங்களின் அளவீட்டு அலகை ஒரு பாகை என்றும் அதனைக் குறியீட்டின் மூலம் ° என்றும் குறிக்கலாம். நாம் ஒரு முழுவட்டச் சுற்றை 360 சம பாகங்களாகப் பிரித்து ஒவ்வொரு பகுதியையும் ஒரு **பாகை** என்கிறோம். ஒரு பாகை $1°$ என்பது ஒரு முழுச் சுழற்சியில் $1/360$ ஆகும். கோணத்தின் ஒரு பகுதியை அளவிட மற்றும் கோணங்களின் அளவீடுகளின் துல்லியத்திற்காக, கலைகள் மற்றும் விகலைகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு கலை $(1')$ என்பது ஒரு பாகையில் $(1/60)$ ஆகும், ஒரு விகலை $(1'')$ என்பது ஒரு கலையில் $(1/60)$ ஆகும் அல்லது ஒரு பாகையில் $(1/3600)$ ஆகும்.

சிறப்பாகப் புரிந்து கொள்வதற்கும் மற்றும் பயன்பாட்டிற்கும் பின்வரும் வகையில் சோடி கோணங்களை நாம் வகைப்படுத்தலாம்.

(i) ஒரே அளவை கொண்ட இரு கோணங்கள் ஒத்த கோணங்கள் என்று அழைக்கப் படுகின்றன.

(ii) இரண்டு கோணங்களின் கூடுதல் $90°$ எனில், அவை நிரப்புக்கோணங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

(iii) இரண்டு கோணங்களின் கூடுதல் $180°$ எனில் அவை மிகை நிரப்புக்கோணங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

(iv) $0°$-விற்கும் $360°$-விற்கும் இடைப்பட்ட இரண்டு கோணங்களின் கூடுதல் $360°$ எனில், அவை இணையிய கோணங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

குறிப்பு: (i) நாம் எங்கெல்லாம் ஒரு பாகையை ஒரு மணி நேரம் குறிக்கும் என்று நினைக்கிறோமோ அங்கெல்லாம் பாகை, கலை மற்றும் விகலை என்ற கருத்து, நேர அளவீட்டு முறைக்குச் சமமானதாகும்.

(ii) கவனிக்க

$$59.0854° = 59° + 0.0854°$$

$$0.0854° = 0.0854° \times \frac{60'}{1°} = 5.124'$$

$$5.124' = 5' + 0.124'$$

$$0.124' = 0.124' \times \frac{60''}{1'} = 7.44''$$

எனவே, $59.0854° = 59°5'7.44''$

(iii) மேலும் $34°51'35'' = 34.8597°$

மற்றும் $90° - 36°18'47'' = 53°41'13''$

3.2.4 திட்ட நிலையில் உள்ள கோணங்கள் (Angles in Standard Position)

ஒரு கோணத்தின் உச்சியானது O-விலும், அதன் ஆரம்பப் பக்கம் மிகை x-அச்சாகவும் செயல்பட்டால் கோணம் திட்ட நிலையில் இருப்பதாகக் கூறலாம்.

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 113 11/11/2024 12:22:46